Programa	Línea de Investigación del Programa	Descripción Línea de Investigación del Programa	Tendencia del Conocimiento	Temáticas de Investigación
1. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Productividad	Se centra en analizar y optimizar los factores que inciden en el desempeño y la eficiencia de las organizaciones, mediante la implementación de prácticas efectivas en seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta línea busca identificar y proponer estrategias que reduzcan riesgos laborales, minimicen el ausentismo, y mejoren los procesos productivos. Se enfoca en diseñar sistemas de gestión alineados con estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable en materia de riesgos laborales, utilizando herramientas analíticas para evaluar el impacto de la SST en los indicadores de productividad. Además, se promueve la integración de prácticas preventivas que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al éxito organizacional sostenible.	Transformación digital e inteligencia artificial aplicadas a la SST La transformación digital aplicada a la SST integra tecnologías como IoT, inteligencia artificial y analítica de datos para el monitoreo en tiempo real de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Estas herramientas permiten una identificación proactiva de riesgos, la implementación de medidas preventivas más eficaces y una mejora sustancial en la gestión del SG-SST, fortaleciendo la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo La innovación en SST se manifiesta en la adopción de estrategias como la gamificación y la ergonomía digital, orientadas a fortalecer la cultura de prevención y reducir lesiones laborales. Estas prácticas promueven el aprendizaje interactivo, la adaptación de los puestos de trabajo y la participación activa de los trabajadores, al tiempo que demandan nuevas competencias en gestión de datos, validación de modelos y gobernanza para la protección de la información y la mitigación de sesgos. Sostenibilidad empresarial y SST La sostenibilidad empresarial se vincula de manera creciente con la SST al reconocer que los entornos de trabajo seguros y saludables son fundamentales para el desarrollo social y económico de las organizaciones. Esta tendencia impulsa la adopción de prácticas preventivas integrales que trascienden el cumplimiento normativo, fortaleciendo el bienestar laboral y la sostenibilidad organizacional a largo plazo. Salud mental y bienestar emocional en el trabajo La salud mental y el bienestar emocional se consolidan como prioridades en la gestión de la SST, al evidenciar su impacto directo en el desempeño, la productividad y la calidad de vida laboral. La gestión de los riesgos psicosociales, el liderazgo preventivo y la implementación de programas de bienestar constituyen elementos clave para promover entornos de trabajo saludables, en coherencia con estándares internacionales sobre salud psicológica en el trabajo. Flexibilidad laboral y nuevos modelos de organización del trabajo La flexibilización laboral y los modelos híbridos de trabajo plantean nuevos retos para la SST, especialmente en ergonomía domiciliaria, jornadas laborales, interfaces hombre–tecnología y supervisión remota. Esta tendencia exige metodologías de evaluación adaptativas y políticas que garanticen la cobertura integral del SG-SST para trabajadores en modalidades no tradicionales. Formación y capacitación digital en SST La formación y capacitación en SST evolucionan hacia modalidades digitales y remotas, permitiendo una actualización continua y accesible de competencias preventivas. El uso de plataformas virtuales y simulaciones fortalece las habilidades prácticas de trabajadores y responsables del SG-SST, contribuyendo a la mejora sostenida de la gestión del riesgo laboral en contextos cambiantes. Integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza en la gestión de la SST La incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión empresarial redefine el enfoque de la SST, posicionándola como un componente estratégico de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Esta tendencia impulsa prácticas preventivas más integrales y proactivas, fortaleciendo la reputación organizacional y el desarrollo de modelos de negocio responsables y sostenibles.	1. Impacto de las modalidades de trabajo en la productividad y los riesgos psicosociales y ergonómicos en empresas tecnológicas. 2. Eficiencia de los programas de seguridad laboral en la reducción del ausentismo en diferentes sectores de la economía 3. Gestión de las condiciones de salud y trabajo y su impacto en la salud mental y el desempeño de los trabajadores. 4. Adopción de estándares internacionales como ISO 45001 y la mejora de procesos productivos.
	Innovación	Explora la adopción y desarrollo de tecnologías emergentes y metodologías creativas que transformen la gestión de SST. Incluye el uso de inteligencia artificial, Big data, dispositivos portátiles, realidad virtual, simulación y gamificación para prevenir riesgos, formar a los empleados, y diseñar entornos laborales más seguros. Esta línea fomenta la generación de soluciones disruptivas y prácticas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral, aumentando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a contextos cambiantes. Asimismo, integra la investigación aplicada para desarrollar sistemas innovadores que fortalezcan la gestión de la SST y el bienestar de los trabajadores.		1. Uso de inteligencia artificial para gestionar riesgos laborales en tiempo real. 2. Aplicación de herramientas basadas en tecnologías emergentes para la prevención la siniestralidad laboral 3. Estrategias tecnológicas para prevenir riesgos psicosociales en entornos laborales 4. Uso de tecnologías emergentes en la formación de habilidades y/o competencias preventivas en SST.
	Sostenibilidad	Busca integrar la SST dentro de las estrategias de sostenibilidad empresarial, alineando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta línea abarca la implementación de sistemas de gestión HSEQ (calidad, seguridad, salud y medio ambiente) y la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y mejoren el bienestar laboral. Se centra en el desarrollo de políticas empresariales que garanticen la salud de los trabajadores, fomenten el trabajo decente, y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, esta línea prioriza la investigación en vigilancia epidemiológica, prevención de riesgos psicosociales, y estrategias para mitigar los efectos de enfermedades ocupacionales en entornos de alto riesgo.		1. Relación entre gestión de la seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas. 2. Implementación de la norma ISO 45001 y la Normatividad Colombiana en empresas de diversos sectores 3. Liderazgo transformacional en la promoción de una cultura organizacional enfocada en la SST 4. Diseño de auditorías internas para la mejora continua en sistemas integrados de gestión HSEQ y la normatividad colombiana en materia de SST
2. Licenciatura en Educación Infantil	Educación	Esta línea de investigación aborda los procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos que se desarrollan en el contexto de la educación infantil. Se enfoca en la formación integral de los niños desde una perspectiva innovadora y basada en evidencias, considerando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo en los primeros años de vida. Explora cómo la pedagogía y la tecnología pueden mejorar la calidad educativa y la interacción en las aulas.	La educación infantil en el contexto de la inclusión social La inclusión social se consolida como una tendencia central en la educación infantil al promover procesos educativos accesibles, equitativos y contextualizados para todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones sociales, culturales o de capacidad. Esta perspectiva orienta la formación docente hacia el diseño de estrategias pedagógicas inclusivas que garanticen el derecho a una educación de calidad desde la primera infancia, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4. Innovación pedagógica y desarrollo humano La innovación pedagógica orientada al desarrollo humano impulsa la adopción de metodologías activas y enfoques de aprendizaje profundo que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas. Esta tendencia fortalece la formación de docentes capaces de promover competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas desde la educación inicial, respondiendo a los desafíos educativos de contextos sociales y culturales cambiantes. La tecnología como herramienta para la inclusión y el aprendizaje La tecnología educativa se posiciona como un recurso estratégico para potenciar el aprendizaje y atender la diversidad en la educación infantil. Su integración responsable y ética permite enriquecer las experiencias pedagógicas, respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje y fortalecer prácticas inclusivas, contribuyendo al desarrollo humano y a la equidad educativa desde edades tempranas. Educación emocional y desarrollo integral	1. Estrategias pedagógicas para promover el aprendizaje significativo en la primera infancia. 2. Incorporación de tecnologías emergentes en la educación inicial: retos y oportunidades. 3. Diseño y evaluación de materiales didácticos innovadores para niños de 0 a 6 años
	Desarrolol Huamano	Esta línea se centra en el estudio del desarrollo integral de los niños, considerando los aspectos físicos, emocionales, sociales y cognitivos. Aborda cómo la educación infantil contribuye al crecimiento personal y comunitario, fomentando valores, habilidades socioemocionales y competencias para el desarrollo sostenible.		1. Relación entre el desarrollo socioemocional y el aprendizaje en la educación infantil. 2. Programas educativos para fomentar hábitos saludables en la primera infancia. 3. Educación para la sostenibilidad: prácticas para el desarrollo integral en la primera infancia
	Inclusión Social	Esta línea busca analizar y promover prácticas educativas que permitan la equidad y el acceso de todos los niños a una educación de calidad. Incluye el estudio de las barreras sociales, culturales y económicas que afectan el desarrollo infantil y cómo la educación puede actuar como herramienta de transformación y justicia social		1. Educación inclusiva en la primera infancia: estrategias para atender la diversidad en el aula. 2. Rol del docente en la construcción de ambientes inclusivos en la educación infantil. 3. Impacto de las políticas públicas en la educación de niños con necesidades educativas especiales
3. Administración de Empresas	Gestión Estratégica y Competitividad empresarial	Se enfoca en el análisis, diseño e implementación de estrategias innovadoras que permitan a las organizaciones adaptarse y prosperar en entornos dinámicos, globalizados y competitivos. Busca integrar herramientas y metodologías contemporáneas para la toma de decisiones que impulsen la sostenibilidad, la productividad y la creación de valor en diversos contextos empresariales. Su Propósito es fortalecer la capacidad de las organizaciones para enfrentar los retos actuales mediante el desarrollo de conocimientos y prácticas que potencien su competitividad, innovación y resiliencia. Esta línea promueve la generación de soluciones estratégicas fundamentadas en el análisis crítico y el uso de tecnologías avanzadas, contribuyendo al crecimiento sostenible de las empresas y su impacto positivo en la sociedad.	Transformación Digital y Tecnología La transformación digital constituye una tendencia estructural en la administración contemporánea, impulsada por tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, analítica avanzada y blockchain, las cuales están redefiniendo la gestión organizacional, la toma de decisiones estratégicas y los modelos de negocio basados en datos, conforme a los planteamientos de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee. Su adopción efectiva requiere no solo infraestructura tecnológica, sino también la transformación de procesos organizacionales y el fortalecimiento de competencias digitales en el talento humano, lo que justifica su incorporación transversal en la formación del administrador de empresas. Comportamiento Organizacional y Liderazgo El comportamiento organizacional y el liderazgo se consolidan como ejes estratégicos para la adaptación y el desempeño empresarial en contextos complejos y cambiantes, destacándose el liderazgo transformacional como un enfoque clave para promover el compromiso, la innovación y el desarrollo del talento humano, según lo propuesto por Bernard M. Bass y Ronald E. Riggio. De manera complementaria, el liderazgo inclusivo y adaptativo, junto con la gestión del bienestar laboral y la diversidad organizacional, orientan investigaciones enfocadas en la construcción de culturas organizacionales alineadas con los objetivos estratégicos. Emprendimiento e Innovación Empresarial El emprendimiento y la innovación empresarial representan una tendencia central en la gestión moderna, al constituirse en motores del desarrollo económico mediante la generación de cambios disruptivos, la creación de nuevas oportunidades de negocio y la consolidación de modelos empresariales innovadores, en coherencia con la perspectiva de Joseph Schumpeter. Estas dinámicas incluyen el fortalecimiento de ecosistemas emprendedores, el surgimiento de startups tecnológicas y el intraemprendimiento, demandando que los administradores desarrollen competencias estratégicas, creativas y de liderazgo orientadas a la innovación sostenible. Gestión de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial La sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial se posicionan como pilares de la gestión organizacional contemporánea, al integrar de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental, conforme al modelo de Triple Bottom Line propuesto por John Elkington. Esta tendencia se materializa en la adopción de prácticas éticas, ambientalmente responsables y socialmente comprometidas, así como en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la estrategia empresarial, orientando investigaciones sobre modelos de gestión que garanticen la viabilidad y legitimidad organizacional a largo plazo. La Globalización y los Nuevos Modelos de Negocio La globalización continúa transformando la administración de empresas al redefinir los mercados, las cadenas de valor y las dinámicas competitivas, exigiendo el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en escenarios internacionales, de acuerdo con los planteamientos de Michael Porter. De forma paralela, los nuevos modelos de negocio basados en plataformas digitales y economías colaborativas están modificando la creación y entrega de valor, lo que demanda que los futuros administradores cuenten con competencias para la gestión estratégica, regulatoria y cultural en entornos	1. Innovación y emprendimiento 2. Gestión del Talento Humano 3. Inteligencia de Negocios y Análisis de datos 4. Gestión Financiera y Valoración Empresarial
	Transformación Digital y Gestión de la Innovación	aborda el impacto de las tecnologías emergentes y los procesos de innovación en la transformación organizacional. Se centra en explorar cómo las empresas pueden integrar herramientas digitales y desarrollar capacidades innovadoras para mejorar su desempeño, adaptarse a los cambios del entorno y generar ventajas competitivas sostenibles. El propósito es Impulsar la comprensión y aplicación de tecnologías digitales y metodologías de innovación en las organizaciones, promoviendo la eficiencia, la agilidad y la generación de valor. Busca generar conocimiento que facilite la transición hacia modelos de negocio más dinámicos, conectados y orientados a las necesidades del mercado global. En la siguiente tabla se presenta la articulación de las líneas de investigación del programa con las temáticas que se podrán desarrollar.		1.Digitalización de Procesos Organizacionales 2. Economía Digital y Comercio Electrónico 3. Gestión del Cambio Tecnológico 4. Innovación abierta y Colaborativa
4. Especialización en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos	Gestión y Visualización de Datos para la Transformación Empresarial	Se centra en cómo las organizaciones pueden optimizar la recopilación, almacenamiento, procesamiento y presentación de datos para mejorar la toma de decisiones y generar valor estratégico. En un entorno digital en constante evolución, la gestión eficiente de datos es fundamental para enfrentar los desafíos de un mercado globalizado y competitivo. Esta línea aborda desde la infraestructura tecnológica necesaria para almacenar grandes volúmenes de datos hasta las técnicas avanzadas de visualización que permiten transformar datos complejos en información comprensible y útil para los tomadores de decisiones.	Automatización de Procesos Analíticos mediante Inteligencia Artificial (IA) La automatización de procesos analíticos mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático está transformando la inteligencia de negocios al optimizar la preparación, limpieza y análisis de datos, reduciendo la carga operativa de los analistas y mejorando la precisión de los resultados. Esta tendencia permite generar insights más rápidos y confiables, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y minimizar sesgos humanos, contribuyendo a un mejor desempeño organizacional. Desarrollo de Arquitecturas de Datos en la Nube para Big Data El desarrollo de arquitecturas de datos en la nube se consolida como una tendencia estratégica para la gestión y el análisis de grandes volúmenes de información, al ofrecer escalabilidad, flexibilidad y eficiencia operativa. El uso de data warehouses, data lakes, infraestructuras híbridas y multinube, así como plataformas serverless y almacenamiento distribuido, facilita el acceso, procesamiento y análisis de datos, haciendo la inteligencia de negocios más accesible y rentable para organizaciones de distintos tamaños. Análisis de Datos en Tiempo Real para la Toma de Decisiones El análisis de datos en tiempo real permite a las organizaciones procesar información de manera inmediata y responder con agilidad a cambios en entornos dinámicos de negocio. Mediante el procesamiento de flujos de datos en vivo, el monitoreo continuo de indicadores clave, la integración con dispositivos IoT y la personalización de servicios, esta tendencia fortalece la capacidad de reacción estratégica y genera ventajas competitivas sostenibles. Blockchain para la Gestión y Seguridad de Datos La incorporación de blockchain en la inteligencia de negocios y la analítica de datos fortalece la seguridad, trazabilidad e integridad de la información empresarial. Esta tecnología permite proteger datos sensibles, garantizar registros confiables para auditorías, gestionar identidades digitales y facilitar el intercambio seguro de información entre organizaciones, incrementando la confianza y reduciendo riesgos asociados al uso de datos.	1. Estrategias para la gestión de Big Data y su impacto en la toma de decisiones. 2. Implementación de Data Warehouses y Data Lakes en entornos empresariales. 3. Diseño y evaluación de dashboards interactivos para la optimización del análisis de datos. 4. Comparación de herramientas de visualización: Power BI, Tableau y Google Data Studio. 5. Gobernanza y calidad de datos: normativas, seguridad y privacidad en la analítica empresarial. 6. Aplicación de técnicas de storytelling con datos para la comunicación efectiva de resultados
	Gestión de Proyectos de Inteligencia de Negocios	Es una línea de investigación que busca optimizar la planificación, implementación y control de proyectos relacionados con la Inteligencia de Negocios (BI, por sus siglas en inglés) y la Analítica de Datos en el ámbito empresarial. En un entorno de transformación digital acelerada, la gestión eficiente de estos proyectos se convierte en un pilar estratégico para garantizar que las organizaciones puedan extraer, analizar y utilizar datos de manera efectiva para la toma de decisiones. Esta línea de investigación se enfoca en el desarrollo y aplicación de metodologías, herramientas y mejores prácticas que permitan la ejecución exitosa de proyectos de BI, asegurando que los datos sean gestionados como un activo clave dentro de las organizaciones.		1. Aplicación de metodologías ágiles y tradicionales en la gestión de proyectos de BI. 2. Diseño estratégico de proyectos de analítica de datos en organizaciones. 3. Factores críticos de éxito en la implementación de inteligencia de negocios. 4. Evaluación de impacto financiero y operativo de proyectos de BI. 5. Estrategias de gestión del cambio organizacional en la adopción de herramientas de BI. 6. Modelos de madurez en inteligencia de negocios y su impacto en la toma de decisiones empresariales
5. Especialización en Gerencia de Proyectos	Competitividad, Productividad y Desarrollo Sostenible	Esta línea se enfoca en el estudio, desarrollo y aplicación de estrategias que mejoren. Se abordan aspectos como la optimización de recursos, el uso de fuentes energéticas sostenibles y el impacto ambiental, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los proyectos de investigación incluyen la evaluación del impacto económico y social de proyectos estratégicos, así como el diseño de modelos para optimizar procesos en sectores clave.	Competitividad y sostenibilidad en la gestión de proyectos La gestión de proyectos orientada a la competitividad y la sostenibilidad integra criterios económicos, sociales y ambientales en coherencia con estándares internacionales como la ISO 21500 y el PMBOK®, promoviendo una visión de triple resultado. Esta tendencia enfatiza el diseño y liderazgo de proyectos sostenibles, rentables y socialmente responsables, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las demandas actuales de innovación y producción sostenible. Innovación y transformación organizacional La innovación en la gerencia de proyectos se consolida mediante la adopción de metodologías ágiles y enfoques disruptivos que permiten responder de manera flexible a entornos complejos y cambiantes. El uso de marcos como Scrum y Kanban fortalece la capacidad de los gerentes para liderar procesos de transformación organizacional, fomentar la competitividad y adaptarse a las exigencias del mercado global. Tecnología y análisis de datos como impulsores estratégicos La incorporación de tecnologías avanzadas y el análisis de datos se posicionan como ejes estratégicos en la planificación, ejecución y control de proyectos. El uso de Big Data e inteligencia artificial facilita la identificación de patrones, la predicción de riesgos y la optimización de recursos, fortaleciendo la toma de decisiones informadas y el desempeño organizacional desde una perspectiva ética y estratégica. Liderazgo emocional y gestión del talento El liderazgo emocional y el desarrollo de competencias blandas constituyen factores clave para el éxito en la gerencia de proyectos, al favorecer la gestión efectiva de equipos, la resolución de conflictos y el trabajo colaborativo. Esta tendencia promueve estilos de liderazgo transformador que fortalecen la motivación, el compromiso y el logro de objetivos estratégicos en contextos organizacionales diversos. Relación entre investigación y práctica profesional La articulación entre investigación aplicada y práctica profesional se configura como un eje transversal en la gerencia de proyectos, al permitir la generación de conocimiento contextualizado y orientado a la solución de problemas reales. A través de enfoques de investigación-acción, esta tendencia fortalece la toma de decisiones y la innovación en distintos sectores, contribuyendo a la competitividad, la productividad y el desarrollo sostenible de las organizaciones.	1. Estrategias para mejorar la productividad en sectores clave de la economía. 2. Evaluación del impacto económico y social de proyectos estratégicos 3. Diseño de modelos para la optimización de procesos empresariales
	Gestión Estratégica e Innovación Organizacional	Centrada en la interacción entre estrategia, innovación y mejora organizacional, esta línea utiliza una perspectiva sistémica para abordar problemas complejos en el entorno empresarial. Se exploran metodologías para el desarrollo del liderazgo estratégico, la gestión del conocimiento y la integración de modelos de intervención que mejoren la competitividad organizacional. También abarca el análisis de factores críticos en el desempeño organizacional, como la capacidad de innovación y el diseño de estrategias de intervención.		1. Desarrollo de liderazgo estratégico para entornos empresariales dinámicos. 2. Gestión del conocimiento como herramienta para la innovación organizacional. 3. Metodologías de intervención para la mejora de la competitividad empresarial. 4. Análisis de factores críticos en el desempeño organizacional.
	Modelos, Metodologías y Evaluación del Impacto de Proyectos	Esta línea se orienta al análisis y diseño de modelos de gestión de proyectos que fortalezcan su integración en el ámbito gerencial y empresarial. Incluye la creación de metodologías para los diferentes ciclos de vida de los proyectos, desde la planificación hasta la evaluación de su impacto. Los estudios también abordan el análisis de desempeño de los proyectos y su contribución al desarrollo social, cultural, ambiental y económico, tanto en el sector público como en el privado.		1. Diseño de modelos híbridos de gestión de proyectos (ágiles y tradicionales). 2. Metodologías para la planificación, ejecución y control de proyectos. 3. Evaluación del impacto social, cultural, ambiental y económico de proyectos. 4. Indicadores clave para el análisis del desempeño en proyectos públicos y privados.
6. Especialización en Diseño Didáctico e Innovación en la Enseñanza	Currículo, Pedagogía y Didáctica	Consolidación de enfoques que demandaron diseños didácticos basados en evidencias y uso de tecnologías, abordando prácticas pedagógicas, gestión curricular, evaluación de aprendizajes y el desarrollo de nuevas configuraciones didácticas y recursos tecnológicos; asimismo, se incorporó el módulo de Entornos Virtuales de Aprendizaje para fortalecer dicha tendencia.	Nuevas configuraciones didácticas y tecnologías para la enseñanza Las nuevas configuraciones didácticas integran enfoques pedagógicos innovadores y tecnologías educativas emergentes para transformar los procesos de enseñanza, promoviendo experiencias de aprendizaje flexibles, activas y centradas en el estudiante. Esta tendencia impulsa el diseño didáctico orientado al uso estratégico de recursos digitales, entornos virtuales y metodologías innovadoras que fortalecen la comprensión, la participación y la construcción significativa del conocimiento. Gestión educativa y transformación de ambientes escolares La gestión educativa orientada a la innovación se enfoca en la transformación de los ambientes escolares mediante el liderazgo pedagógico, la planificación estratégica y la mejora continua de los procesos institucionales. Esta tendencia promueve la creación de entornos de aprendizaje inclusivos, flexibles y colaborativos, alineados con las demandas educativas contemporáneas y con los objetivos de calidad, pertinencia y sostenibilidad del sistema educativo. Evaluación para el aprendizaje y retroalimentación La evaluación para el aprendizaje se consolida como una tendencia clave al priorizar procesos evaluativos formativos que orientan la mejora continua del aprendizaje. A través de la retroalimentación oportuna y significativa, esta perspectiva permite identificar avances y dificultades, ajustar las estrategias didácticas y fortalecer la autonomía del estudiante, garantizando evaluaciones coherentes con los objetivos de aprendizaje y el enfoque por competencias. Hibridación de experiencias y analítica del aprendizaje La hibridación de experiencias articula modalidades presenciales, virtuales y mediadas por tecnología para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta tendencia se complementa con la analítica del aprendizaje, que utiliza datos educativos para comprender el comportamiento del estudiante, optimizar las estrategias didácticas y apoyar la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia en contextos educativos diversos. Integración responsable de IA generativa en la educación La integración responsable de la inteligencia artificial generativa en la educación se orienta al uso ético, pedagógico y crítico de estas tecnologías en el diseño didáctico y los procesos de enseñanza. Esta tendencia enfatiza la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la integridad académica y la mediación docente, promoviendo prácticas innovadoras que potencien el aprendizaje sin comprometer la equidad, la autonomía y la calidad educativa.	1. Diseño didáctico innovador mediado por tecnologías educativas. 2. Integración pedagógica de IA generativa en la enseñanza. 3. Evaluación formativa y retroalimentación para el aprendizaje. 4. Hibridación y analítica del aprendizaje aplicadas al currículo.
	Gestión Educativa y Ambientes Escolares	Se observó la necesidad de articular gestión, comunidad y ambientes de aprendizaje para mejorar resultados; orientada a proyectos educativos institucionales, planificación y administración educativa, transformación de ambientes, formación docente y atención a la diversidad		1. Transformación de ambientes escolares mediante innovación pedagógica. 2. Gestión de modelos educativos híbridos y digitales. 3. Inclusión y equidad en entornos educativos mediados por tecnología. 4. Analítica educativa para la gestión institucional.
7. Especialización en Innovación Educativa en Entornos Virtuales de Aprendizaje,	Tecnologías Emergentes en la Educación	Esta línea se enfoca en la integración y aplicación de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), la inteligencia artificial (IA) y el Big Data en los entornos educativos. La investigación en esta área busca explorar cómo estas tecnologías pueden mejorar la personalización del aprendizaje, aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, y facilitar la creación de experiencias educativas inmersivas y significativas.	Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR) La integración de la realidad aumentada y la realidad virtual en los entornos virtuales de aprendizaje constituye una tendencia clave para el diseño de experiencias educativas inmersivas, al permitir la simulación de contextos reales que favorecen el aprendizaje práctico, contextualizado y significativo. Estas tecnologías potencian la interacción del estudiante con escenarios seguros y controlados, fortaleciendo la comprensión conceptual, el desarrollo de habilidades y la transferencia del conocimiento a situaciones reales. Inteligencia Artificial (IA) y Analítica de Aprendizaje La inteligencia artificial y la analítica de aprendizaje están transformando los entornos educativos virtuales mediante la personalización de los procesos formativos, el diseño de sistemas adaptativos y la toma de decisiones pedagógicas basadas en datos. A través del uso de Big Data y algoritmos inteligentes, estas tecnologías permiten monitorear el progreso del estudiante, identificar patrones de aprendizaje y optimizar las estrategias didácticas, promoviendo una educación más pertinente, equitativa y centrada en el estudiante. Gamificación La gamificación se consolida como una estrategia innovadora en los entornos virtuales de aprendizaje al incorporar mecánicas de juego que incrementan la motivación, el compromiso y la retención de los estudiantes. Mediante el uso de puntos, recompensas, niveles y desafíos, esta tendencia transforma el aprendizaje en una experiencia activa y significativa, orientada al desarrollo de competencias y al fortalecimiento del proceso formativo en contextos digitales. Metodologías Activas e Innovadoras Las metodologías activas e innovadoras, fundamentadas en enfoques constructivistas y centradas en el estudiante, promueven el aprendizaje autónomo, colaborativo y crítico en entornos virtuales. Estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo facilitan la	1. Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR) 2. Inteligencia Artificial (IA) 3. Big Data y Analítica de Datos
	Metodologías Activas e Innovadoras	Esta línea se centra en el desarrollo y aplicación de metodologías pedagógicas activas e innovadoras, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el aprendizaje colaborativo y la gamificación. La investigación en esta área busca promover la autonomía, creatividad y capacidad crítica de los estudiantes, colocando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje		1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 2. Aprendizaje Colaborativo 3. Gamificación
	Inclusión y Equidad en Entornos Virtuales	Esta línea investiga estrategias para garantizar la inclusión y equidad en los entornos virtuales de aprendizaje. Se enfoca en desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. La investigación también aborda la brecha digital y cómo superarla para proporcionar igualdad de oportunidades educativas.		1. Estrategias Pedagógicas Inclusivas 2. Brecha Digital y Acceso a la Educación 3. Diseño de Materiales Educativos Accesibles
8. Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Productividad	Se centra en analizar y optimizar los factores que inciden en el desempeño y la eficiencia de las organizaciones, mediante la implementación de prácticas efectivas en seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta línea busca identificar y proponer estrategias que reduzcan riesgos laborales, minimicen el ausentismo, y mejoren los procesos productivos. Se enfoca en diseñar sistemas de gestión alineados con estándares internacionales como ISO 45001:2018 y la normatividad colombiana aplicable en materia de riesgos laborales, utilizando herramientas analíticas para evaluar el impacto de la SST en los indicadores de productividad. Además, se promueve la integración de prácticas preventivas que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al éxito organizacional sostenible.	Digitalización aplicada a la gestión de la SST La digitalización en la gestión de la SST integra tecnologías como IoT, inteligencia artificial y analítica de datos para el monitoreo en tiempo real de condiciones de trabajo y salud laboral, facilitando la identificación proactiva de riesgos y la implementación de medidas preventivas más eficaces. Esta tendencia fortalece la gestión del SG-SST al mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y optimizar la toma de decisiones preventivas basadas en información confiable. Innovación en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo La innovación en SST se manifiesta en la incorporación de metodologías como la gamificación y la ergonomía digital, orientadas a fortalecer la cultura preventiva y reducir lesiones laborales. Estas estrategias promueven la participación activa de los trabajadores, el aprendizaje significativo en prevención y la adaptación de los puestos de trabajo, al tiempo que exigen competencias avanzadas en gestión de datos y gobernanza de la información. Sostenibilidad empresarial y gestión de la SST La gestión de la SST se consolida como un componente esencial de la sostenibilidad empresarial al reconocer que los entornos de trabajo seguros y saludables son fundamentales para el desarrollo social y económico de las organizaciones. Esta tendencia impulsa prácticas preventivas que trascienden el cumplimiento normativo, integrando el bienestar laboral como eje estratégico de la sostenibilidad organizacional. Gestión de la salud mental y los riesgos psicosociales La salud mental y el bienestar emocional se posicionan como prioridades en la gestión de la SST, al evidenciar su impacto directo en el desempeño, la productividad y la satisfacción laboral. Esta tendencia promueve la identificación y gestión de riesgos psicosociales, el liderazgo preventivo y la implementación de programas de bienestar, en coherencia con estándares internacionales sobre salud psicológica en el trabajo. Flexibilidad laboral y gestión preventiva del trabajo La flexibilidad laboral, incluyendo el teletrabajo y los modelos de organización flexible, se consolida como una tendencia que plantea nuevos retos para la gestión de la SST. Esta perspectiva exige enfoques preventivos adaptativos que aborden la ergonomía, la organización del tiempo de trabajo y el equilibrio vida–trabajo, garantizando condiciones seguras y saludables en modalidades laborales no tradicionales. Formación y capacitación digital en gestión de la SST La formación y capacitación en SST evolucionan hacia entornos digitales y remotos que permiten la actualización continua y accesible de competencias preventivas. El uso de plataformas virtuales y simulaciones fortalece las capacidades técnicas y de gestión de trabajadores y responsables del SG-SST, contribuyendo a una mejora sostenida del desempeño preventivo organizacional. Integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza en la gestión de la SST La incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión empresarial redefine el enfoque de la SST, posicionándola como un eje estratégico de la responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa. Esta tendencia impulsa una gestión preventiva más integral y proactiva, alineada con modelos de negocio responsables y con la generación de valor sostenible a largo plazo.	1. Impacto de las modalidades de trabajo en la productividad y los riesgos psicosociales y ergonómicos en empresas tecnológicas. 2. Eficiencia de los programas de seguridad laboral en la reducción del ausentismo en diferentes sectores de la economía 3. Gestión de las condiciones de salud y trabajo y su impacto en la salud mental y el desempeño de los trabajadores. 4. Adopción de estándares internacionales como ISO 45001:2018 y la mejora de procesos productivos
	Innovación	Explora la adopción y desarrollo de tecnologías emergentes y metodologías creativas que transformen la gestión de SST. Incluye el uso de inteligencia artificial, Big data, dispositivos portátiles (wearables), realidad virtual, simulación y gamificación para prevenir riesgos, formar a los empleados, y diseñar entornos laborales más seguros. Esta línea fomenta la generación de soluciones disruptivas y prácticas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral, aumentando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a contextos cambiantes. Asimismo, integra la investigación aplicada para desarrollar sistemas innovadores que fortalezcan la gestión de la SST y el bienestar de los trabajadores.		1. Uso de inteligencia artificial para gestionar riesgos laborales en tiempo real. 2. Aplicación de herramientas basadas en tecnologías emergentes para la prevención la siniestralidad laboral 3. Estrategias tecnológicas para prevenir riesgos psicosociales en entornos laborales 4. Uso de tecnologías emergentes en la formación de habilidades y/o competencias preventivas en SST.
	Sostenibilidad	Busca integrar la SST dentro de las estrategias de sostenibilidad empresarial, alineando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta línea abarca la implementación de sistemas de gestión HSEQ (calidad, seguridad, salud y medio ambiente) y la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y mejoren el bienestar laboral. Se centra en el desarrollo de políticas empresariales que garanticen la salud de los trabajadores, fomenten el trabajo decente, y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, esta línea prioriza la investigación en vigilancia epidemiológica, prevención de riesgos psicosociales, y estrategias para mitigar los efectos de enfermedades ocupacionales en entornos de alto riesgo.		1. Relación entre gestión de la seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas. 2. Implementación de la norma ISO 45001:2018 y la Normatividad Colombiana en empresas de diversos sectores 3. Liderazgo transformacional en la promoción de una cultura organizacional enfocada en la SST 4. Diseño de auditorías internas para la mejora continua en sistemas integrados de gestión HSEQ y la normatividad colombiana en materia de SST.
9. Especialización en Gestión Integral del Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo	Competitividad, productividad y desarrollo sostenible	Estudiar, desarrollar, aplicar, y seleccionar estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales que intervengan en el grupo, mediante la optimización del uso energético a partir de fuentes no convencionales.	Gestión integral del riesgo en contextos organizacionales complejos La gestión integral del riesgo se consolida como una tendencia central al articular la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos laborales, operacionales y organizacionales desde un enfoque sistémico. Esta perspectiva permite anticipar escenarios críticos, fortalecer la toma de decisiones estratégicas y alinear la gestión del riesgo con los objetivos organizacionales, integrando prevención, control y mejora continua. Integración del SG-SST con la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional La articulación del SG-SST con los sistemas de continuidad del negocio fortalece la capacidad de las organizaciones para anticipar, resistir y recuperarse ante eventos disruptivos. Esta tendencia promueve una gestión coordinada de riesgos que protege a las personas, asegura la operación crítica y refuerza la resiliencia organizacional frente a emergencias, crisis sanitarias, desastres y cambios del entorno. Digitalización y analítica avanzada para la gestión del riesgo y la SST La digitalización aplicada a la gestión integral del riesgo incorpora tecnologías como analítica de datos, inteligencia artificial e IoT para el monitoreo, control y evaluación en tiempo real de riesgos laborales y organizacionales. Esta tendencia permite fortalecer la detección temprana, la predicción de eventos no deseados y la eficacia de las medidas preventivas, optimizando la gestión basada en evidencia. Respuesta y recuperación organizacional ante incidentes y crisis La gestión de la respuesta y la recuperación se posiciona como una tendencia clave para garantizar la protección de las personas y la sostenibilidad organizacional tras eventos adversos. Esta perspectiva integra la gestión de incidentes, la investigación de eventos, planes de emergencia la restauración de operaciones y el aprendizaje organizacional, fortaleciendo la resiliencia y la mejora continua de los sistemas de gestión. Gestión de riesgos psicosociales y bienestar integral en escenarios de cambio La gestión de los riesgos psicosociales se amplía dentro del enfoque integral del riesgo al considerar el impacto de las transformaciones organizacionales, la flexibilidad laboral y las crisis sobre la salud mental y el bienestar. Esta tendencia promueve estrategias preventivas, liderazgo consciente y entornos de trabajo saludables como componentes esenciales de la resiliencia organizacional. Gobernanza, sostenibilidad y enfoque Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en la gestión de la SST La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza redefine la gestión integral del riesgo al posicionar la SST y la continuidad del negocio como factores estratégicos de sostenibilidad. Esta tendencia impulsa modelos de gestión responsables, éticos y alineados con el desarrollo sostenible, fortaleciendo la confianza, la reputación y el valor organizacional a largo plazo.	1. Gestión integral del riesgo como factor de competitividad y sostenibilidad empresarial. 2. Integración de la SST y la eficiencia energética en modelos de desarrollo sostenible. 3. Resiliencia organizacional y continuidad del negocio en sectores productivos. 4. Enfoque ESG aplicado a la gestión del riesgo y la productividad.
	Procesos Industriales	Estudiar, desarrollar, aplicar, y seleccionar estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales que intervengan en el grupo, mediante el mejoramiento integral de la gestión interna y externa, la actualización de sus procesos operacionales, estratégicos y de apoyo, el estudio y desarrollo metodologías idóneas como solución de las necesidades técnicas y tecnológicas.		1. Gestión del riesgo en la optimización de procesos operacionales e industriales. 2. Integración de ISO 31000, ISO 45001 e ISO 22301 en la gestión de procesos. 3. Digitalización y analítica para el control y mejora de procesos productivos. 4. Metodologías de mejora continua para la gestión interna y externa del riesgo.
	Promoción y prevención en SST	Diseña estrategias que impacten positivamente en la formación y educación en la Gestión del Riesgo de los sectores empresariales donde el nivel educativo sea bajo y/o las condiciones de trabajo no ayuden al correcto entendimiento en la formación individual y grupal de los trabajadores y empresarios y por ello lleguen a afectar la productividad y competitividad empresarial y social.		1. Estrategias de formación preventiva en gestión del riesgo laboral. 2. Innovación pedagógica para la promoción de la SST en contextos laborales. 3. Prevención de riesgos laborales como factor de productividad y bienestar social. 4. Cultura de la seguridad y liderazgo preventivo en entornos laborales.
	Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto	Genera estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales de alto impacto que intervengan en el grupo, mediante el trabajo interdisciplinar, actualización legal y estudio de enfoque estratégico que permita apoyar en la Gestión Efectiva del Riesgo empresarial que mantenga como prioridad la promoción de la salud, prevención de la enfermedad laboral y el accidente de trabajo así como el mantenimiento de la salud		1. Gestión integral del riesgo en sectores económicos de alto nivel de riesgo. 2. Prevención de accidentes y enfermedades laborales en entornos de alto nivel de riesgo. 3. Enfoque interdisciplinar para la protección de la salud y la continuidad operativa. 4. Actualización normativa y gestión estratégica del riesgo en poblaciones laborales de alto nivel de riesgo.
10. Ingeniería de Software	Ingeniería de Software	Se enfoca en el Diseño, análisis e implementación de estrategias innovadoras que permitan a las organizaciones adaptarse y prosperar en entornos dinámicos, globalizados y competitivos a través de soluciones tecnológicas. Busca integrar herramientas y metodologías modernas para la toma de decisiones que impulsen la calidad, la productividad y la creación de valor en diversos contextos empresariales. Su Propósito es fortalecer la capacidad de las organizaciones para enfrentar los retos actuales mediante el desarrollo de conocimientos y prácticas que potencien su competitividad, innovación y resiliencia. Esta línea promueve la generación de soluciones estratégicas fundamentadas en el análisis crítico y el uso de tecnologías avanzadas, contribuyendo al crecimiento sostenible de las empresas y su impacto positivo en la sociedad.	Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning: • Desarrollo de software inteligente: La IA se integra en aplicaciones para automatizar tareas, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la experiencia del usuario. • Aprendizaje automático: Los modelos de machine learning permiten a las aplicaciones aprender de los datos y mejorar su desempeño con el tiempo. • Procesamiento del lenguaje natural (NLP): El NLP permite a las aplicaciones comprender y generar lenguaje humano, lo que abre nuevas posibilidades en interfaces conversacionales y análisis de sentimientos. Desarrollo de Software Ágil y DevOps: • Metodologías ágiles: Scrum, Kanban y otras metodologías ágiles se han convertido en el estándar de la industria para desarrollar software de manera iterativa e incremental. • DevOps: La integración de desarrollo y operaciones permite una entrega de software más rápida y confiable. • CI/CD: La integración y la entrega continuas automatizan los procesos de construcción, prueba y despliegue de software. Cloud Computing: • Desarrollo de aplicaciones en la nube: La nube proporciona una infraestructura escalable y flexible para desarrollar y desplegar aplicaciones. • Serveless computing: Permite a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio sin preocuparse por la gestión de la infraestructura. • Microservicios: La arquitectura de microservicios descompone aplicaciones monolíticas en servicios más pequeños y autónomo Experiencia de Usuario (UX) y Diseño: • Interfaces de usuario intuitivas: El diseño centrado en el usuario es fundamental para crear aplicaciones exitosas. • Diseño de experiencias digitales: Se busca crear experiencias coherentes y personalizadas para los usuarios. Internet de las Cosas (IoT): • Desarrollo de software para dispositivos conectados: El IoT genera una gran demanda de software para dispositivos y sistemas embebidos. • Análisis de datos de IoT: La recopilación y análisis de datos de los dispositivos conectados permiten tomar decisiones más informadas.	1. Inteligencia de Negocios 2. Analítica de datos 3. Programación Inteligente 4. Metodologías de testeo y pruebas unitarias
	Transformación Digital e Inteligencia Artificial	Aborda el impacto de las tecnologías emergentes y los procesos de innovación en la transformación organizacional por medio de soluciones tecnológicas. Se centra en explorar cómo las empresas pueden integrar herramientas digitales y desarrollar capacidades innovadoras para mejorar su desempeño, adaptarse a los cambios del entorno y generar ventajas competitivas sostenibles. El propósito es Impulsar la comprensión y aplicación de tecnologías digitales y metodologías de innovación en las organizaciones, promoviendo la eficiencia, la agilidad y la generación de valor a nivel tecnológico. Busca generar conocimiento que facilite la transición hacia modelos de negocio más dinámicos, conectados y orientados a las necesidades del mercado global.		1. Digitalización de Procesos Organizacionales 2. Economía Digital y Comercio Electrónico 3. Gestión del Cambio Tecnológico 4. Innovación Abierta y Colaborativa
	Robótica y automatización	Se enfoca en el Diseño, prototipado e implementación de soluciones tecnológicas por medio la robótica y automatización. Busca integrar herramientas y metodologías con estándares internacionales que fomenten impulsen la calidad, la productividad y eficiencia en diversos contextos empresariales.		1. Robótica 2. Automatización (Industrial y Empresarial)